

Etude de cas : Projet Goutte d'eau

Transformation Digitale, Data et IA – Niveau 7 - ILV

Bloc de compétences : Analyse des besoins du client en termes de transformation digitale

Management de la Transformation Digitale, Data et IA

Cahier des charges – Projet Goutte d'Eau

1. Introduction

Contexte :

Les modèles actuels de prévisions météorologiques ayant commencé à montrer leur limites face aux changements climatiques, il est aujourd'hui nécessaire de revoir son fonctionnement et de tenter de le rendre plus précis, dynamique et avancé.

Le Projet Goutte d'Eau vise à refondre les algorithmes de prévision des pluies en exploitant l'IA et les données issues de capteurs IoT, avec un focus sur les besoins des agriculteurs.

Objectifs principaux :

- Augmenter la précision des prévisions météo à 24h,
- affiner la granularité spatiale horaire jusqu'au km²,
- réduction des mises à jour des modèles en moins de 5 minutes après réception des nouvelles mesures,
- pour une satisfaction minimale de 80% auprès d'un panel de 50 agriculteurs testeurs.

2. Rapport fonctionnel

Cartographie des utilisateurs :

- **Agriculteurs** : maraîchers, viticulteurs, grandes cultures.
- **Gestionnaires de risques** : SDIS (Service Départemental d'Incendie et de Secours), préfectures.
- **Collectivités locales** : pôles urbanisme des municipalités, départements, régions.

Questionnaire de recueil des besoins (simulation) :

- **Fréquence des mises à jour souhaitée ?** *Toutes les 30 minutes maximum, 15 minutes serait idéal. Cela permettra d'adapter efficacement et régulièrement les activités.*
- **Format préféré pour les alertes ?** *SMS + Mail + Notification application mobile.*
- **Niveau de précision attendu ?** *Localisation au km².*
- **Intégration avec outils existants ?** *Oui, avec SaaS actuellement utilisés (calendrier, planning, outils de diffusions des alertes, outils de communication....)*

Synthèse des besoins :

- Mises à jours régulières et rapides
- Données fiables et précises
- Alertes régulières (notifications multi-canaux)
- Intégration possible avec d'autres services

Etude de cas : Projet Goutte d'eau

Transformation Digitale, Data et IA – Niveau 7 - ILV

Bloc de compétences : Analyse des besoins du client en termes de transformation digitale

Management de la Transformation Digitale, Data et IA

3. Spécifications techniques et fonctionnelles

Personas :

- Teddy, maraîcher : besoin d'anticiper les pluies pour protéger ses cultures.
- Chantale, responsable SDIS : besoin d'alertes précises pour mobiliser les équipes de prévention.
- Frédérick, urbaniste municipal : besoin de données pour planifier les infrastructures et communiquer aux agriculteurs (et riverains).

Cas d'usage :

- Alerte seuil critique : notification immédiate en cas de risque de pluie intense. Tous les utilisateurs sont prévenus via un maximum de canaux de notifications.
- Planification agricole : prévisions fines pour organiser semis/récoltes.
- Gestion des inondations : anticipation pour déployer les moyens de secours et alerter les populations (agriculteurs comme riverains).

Exigences non fonctionnelles :

- Performance : calcul < 5 min. Cela permettra les mises à jours régulières et rapides souhaitées.
- Sécurité : chiffrement des données utilisateurs.
- RGPD : cartographie des traitements, durée de conservation limitée, CGU à jours.

Critères d'acceptation :

- RMSE et MAE conformes aux objectifs.
- Précision des prévisions (granularité au km², précision à 24h)
- Taux d'alertes valides > 90%.
- Satisfaction utilisateur ≥ 80%.

4. Étude préliminaire des postes de dépense

Humains :

- Chef de projet
- Ingénieur IoT
- Data scientists
- UX designer
- Développeurs



Etude de cas : Projet Goutte d'eau

Transformation Digitale, Data et IA – Niveau 7 - ILV

Bloc de compétences : Analyse des besoins du client en termes de transformation digitale

Management de la Transformation Digitale, Data et IA

Matériel :

- Serveurs
- Capteurs IoT
- Licences logicielles (Clouds, LLMs, 365...)
- Hardware performant

Autres :

- Formation
- Communication
- Maintenance (hardware)
- Énergies

5. Benchmark gestion de projet

Méthodes étudiées :

- Cycle en V
- Agile Scrum
- Kanban

Choix retenu : Agile Scrum. Cela permettra de mettre en place un MVP et d'avancer par itérations pour satisfaire progressivement les besoins, des plus prioritaires au moins prioritaires.

Etude de cas : Projet Goutte d'eau

Transformation Digitale, Data et IA – Niveau 7 - ILV

Bloc de compétences : Analyse des besoins du client en termes de transformation digitale

Management de la Transformation Digitale, Data et IA

6. Livrables de pilotage

Backlog :

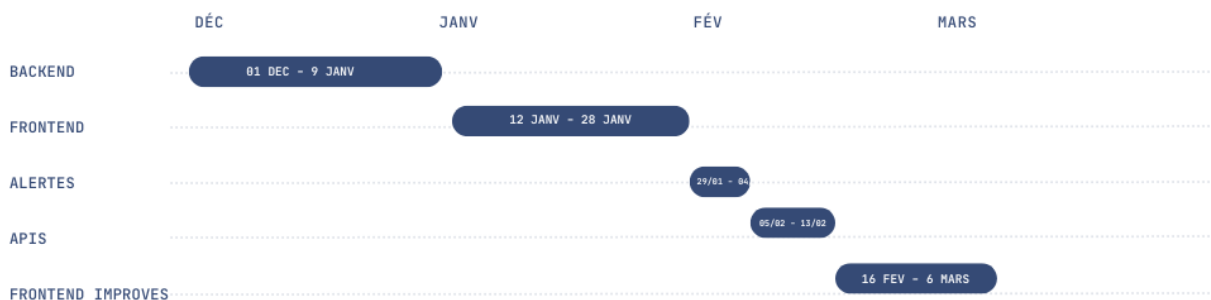
ID	Fonctionnalité	Description	Priorité	Estimation (jours)	Statut
1	BACK : recueil des données	Collecter les données des capteurs	Extrême	7	À faire
2	BACK : Algo prévisions	Développement de l'algorithme de traitement des données	Extrême	20	À faire
3	BACK : Automatisation	Automatisation de l'algo et rafraîchissement des prévisions	Extrême	7	À faire
4	FRONT : Identification user	Authentification des utilisateurs	Haute	3	À faire
5	FRONT : Dashboard	Tableau de bord (MVP)	Haute	10	À faire
6	Notifications	Mises en places des alertes	Haute	5	À faire
7	APIs externe	API pour intégrer l'outil à d'autres services	Moyenne	7	À faire
8	FRONT : historique et statistiques	Historique et statistiques passées, exports	Faible	3	À faire
9	FRONT : mobile	Version application mobile	Faible	7	À faire
10	FRONT : map interactive	Map interactive avec stats en temps réel et prévisions sur 24h	Faible	5	À faire

Gantt :

GANTT - PROJET GOUTTE D'EAU (MVP)

DATE DE DÉBUT : 01/12/2025

DATE DE FIN : 06/03/2026



Etude de cas : Projet Goutte d'eau

Transformation Digitale, Data et IA – Niveau 7 - ILV

Bloc de compétences : Analyse des besoins du client en termes de transformation digitale

Management de la Transformation Digitale, Data et IA

7. Synthèse stratégique et financière

Étude de marché :

Taille et dynamique du marché

- Agritech France : +12% de croissance annuelle estimée.
- Marché de la météo prédictive (Europe) : ~1,5 Md€ estimés
- Utilisateurs visés par Goutte d'Eau : agriculture, collectivités territoriales, SDIS

Segmentation du marché cible

1. *Agriculteurs*

- 390 000 exploitations agricoles en France.
- Besoin fort : décisions quotidiennes (semis, récolte, traitements, irrigation).
- Forte appétence pour des outils simples, mobiles et rapidement exploitables.

2. *Collectivités / Urbanisme*

- Besoin de données précises pour la gestion des eaux pluviales, infrastructures, zones sensibles.

3. *SDIS et gestionnaires de risques*

- Attente d'alertes en quasi temps réel, enjeux de sécurité publique.
- Besoin d'intégrations automatiques avec leurs logiciels internes.

Concurrents / alternatives

- MeteoFrance API (fiable, mais faible granularité km² et rafraîchissement lent).
- Weather.com / AccuWeather (données globales, mais pas adaptées agriculture locale).
- Startups françaises (ex : Sencrop, Weather Measures)

Etude de cas : Projet Goutte d'eau

Transformation Digitale, Data et IA – Niveau 7 - ILV

Bloc de compétences : Analyse des besoins du client en termes de transformation digitale

Management de la Transformation Digitale, Data et IA

Veille technologique :

- Identification claire des acteurs : responsable de traitement, sous-traitants, engagements contractuels (art. 28).
- Base légale définie pour chaque traitement (consentement, contrat, intérêt légitime...).
- Transparence : information complète aux utilisateurs sur les données collectées, les finalités, l'usage éventuel d'algorithmes/IA et leurs impacts.
- Les droits des personnes (accès, rectification, opposition, effacement, limitation, portabilité) doivent pouvoir être exercés facilement.

Plan de communication :

Cibles :

- Agriculteurs
- Associations d'agriculteurs
- SDIS
- Collectivités
- Agents publiques

Canaux :

- Digital (réseaux sociaux, publicités ciblées...)
- Terrain (salons, meeting, marchés...)

Axes de communication :

- Précision
- Rapidité
- IA
- Modernité

8. Note juridique et éthique

Conformité RGPD :

- Identification claire des acteurs : responsable de traitement, sous-traitants, engagements contractuels (art. 28).
- Base légale définie pour chaque traitement (consentement, contrat, intérêt légitime...).
- Transparence : information complète aux utilisateurs sur les données collectées, les finalités, l'usage éventuel d'algorithmes/IA et leurs impacts.
- Les droits des personnes (accès, rectification, opposition, effacement, limitation, portabilité) doivent pouvoir être exercés facilement.



Etude de cas : Projet Goutte d'eau

Transformation Digitale, Data et IA – Niveau 7 - ILV

Bloc de compétences : Analyse des besoins du client en termes de transformation digitale

Management de la Transformation Digitale, Data et IA

Une cartographie des traitements devra être réalisée et tenue à jour.

Les durées de conservation doivent être définies selon la finalité. Les données destinées à la formation ou amélioration de modèles IA sont anonymisées dès que possible.

Gouvernance des biais :

La détection et la réduction des biais dans les données et les modèles est assurée par l'entreprise.

Les utilisateurs sont informés lorsqu'ils interagissent avec un système automatisé.

Une supervision humaine intervient lorsqu'une décision ou une situation critique se présente.